期中模拟练习

一、选择题(本大题共8小题，共24分).

1. 二次函数 $y=5(x-1)^2+2$ 的顶点坐标是 (　　)

A. $(-1,2)$　　B. $(-1,-2)$　　C. $(1,-2)$　　D. $(1,2)$

2. 把抛物线 $y=3x^2$ 向左平移2个单位长度，再向上平移5个单位长度，得到的抛物线的解析式为 (　　)

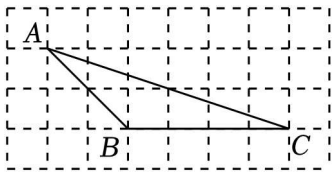
A. $y=3(x+2)^2-5$　　B. $y=3(x+5)^2+2$　　C. $y=3(x-2)^2+5$　　D. $y=3(x+2)^2+5$

3. 在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 $\tan B$ 的值为 (　　)

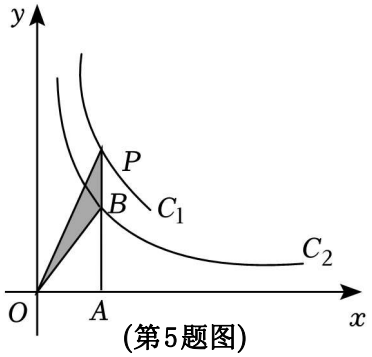
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

4. 如图，$\triangle ABC$ 的三个顶点均在边长为1的正方形网格的格点上，则 $\tan C$ 的值为 (　　)

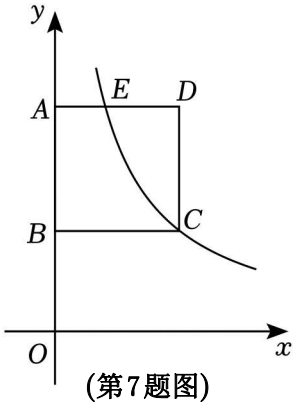
A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{10}$



(第4题图)



(第5题图)



(第7题图)

5. 如图，两个反比例函数 $y_1=\frac{4}{x}$ 和 $y_2=\frac{2}{x}$ 在第一象限内的图象分别是 C_1 和 C_2，设点 P 在 C_1 上，$PA\perp x$ 轴于点 A，交 C_2 于点 B，则 $\triangle POB$ 的面积为 (　　)

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. 6

6. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中的 y 与 x 的部分对应值如下表：

x	…	-1	0	1	2	…
y	…	-5	1	3	1	…

则下列判断正确的是 (　　)

A. 抛物线开口向上　　B. 抛物线与 y 轴交于负半轴

C. 当 $x>1$ 时，y 随 x 的增大而减小　　D. 方程 $ax^2+bx+c=0$ 的正根在3与4之间

7. 如图，正方形 $ABCD$ 的顶点 A，B 在 y 轴上，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象经过点 C 和 AD 的中点 E，若 $AB=3$，则 k 的值是 (　　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 9

8. 对于一个函数：当自变量 x 取 a 时，其函数值 y 也等于 a，我们称 a 为这个函数的不动点．若二次函数 $y=x^2+2x+c$(c 为常数)有两个不相等且都小于1的不动点，则 c 的取值范围是 (　　)

A. $c<\frac{1}{4}$　　B. $-3<c<-\frac{1}{4}$　　C. $-2<c<\frac{1}{4}$　　D. $c>-\frac{1}{4}$

二、填空题(本大题共8小题，共24分).

9. 小明参加“建团百年，我为团旗添光彩”主题演讲比赛，其演讲形象、内容、效果三项分别是9分、8分、8分．若将三项得分依次按3:4:3的比例确定最终成绩，则小明的最终比赛成绩为 _____ 分.

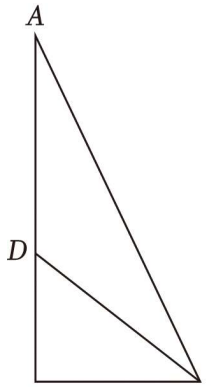
10. 若反比例函数 $y=(m+1)x^{2-m^2}$ 的图象在第二、四象限，m 的值为_____.

11. 在一次体检中，测得某校八年级(1)班第一组同学的体重(单位：千克)分别为50，55，58，57，54，50，56，60．该组同学体重的第三四分位数是_____ .

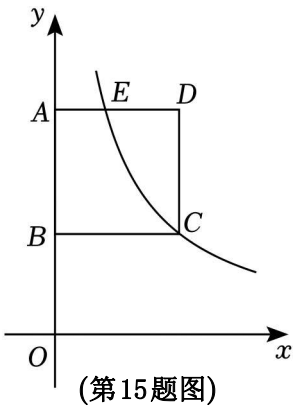
12. 在 ΔABC 中，$\angle A$ 和 $\angle B$ 均为锐角，且 $(\tan A-1)^2+|2\sin B-\sqrt{3}|=0$，则 $\angle C=$ _____度.

13. 二次项系数之和为1，且顶点关于 x 轴对称的两个二次函数称作互为“关联函数”，那么函数 $y=-x^2-2x+1$ 的“关联函数”的解析式是 _____.

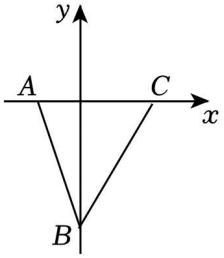
14. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$AC=8$，$BC=4$，$\angle A=\alpha$，易知 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，小明同学想求 $\tan 2\alpha$ 的值，他在 AC 上取点 D，使得 $BD=AD$，$AC=18$，$BC=12$，则 $\tan 2\alpha=$ _____ .



(第14题图)



(第15题图)



(第16题图)

15. 如图，点 A 为函数 $y=\frac{9}{x}(x>0)$ 图象上一点，连接 OA，交函数 $y=\frac{1}{x}(x>0)$ 的图象于点 B，点 C 是 x 轴上一点，且 $AO=AC$，则 ΔABC 的面积为_____.

16. 如图，在平面直角坐标系中，已知 $A(-1,0)$，$B(0,-4)$，点 C 在 x 轴的正半轴上，且 $\tan\angle ABC=2$，则点 C 的坐标为_____ .

三、解答题(本大题共8小题，共82分)

17. 求下列各式的值：

(1) $\sin 60°+3\tan 30°-2\cos 45°$；

(2) $2\cos 30°-\tan 45°-\sqrt{(1-tan60°)^2}$；

18. 每年的4月15日是我国全民国家安全教育日．某中学在全校七、八年级学生中开展“国家安全法”知识竞赛，并从七、八年级中各抽取20名学生的竞赛成绩(竞赛成绩均为整数，满分10分，6分及以上为合格)进行统计．相关统计数据整理如下：

抽取的八年级学生的竞赛成绩(单位：分)：

4，5，5，6，6，6，6，6，7，7，7，8，8，8，8，8，8，9，9，10.

抽取的七、八年级学生的竞赛成绩统计表

	平均数	中位数	众数	方差
七年级	7	a	7	s^2
八年级	7	7	b	2.25

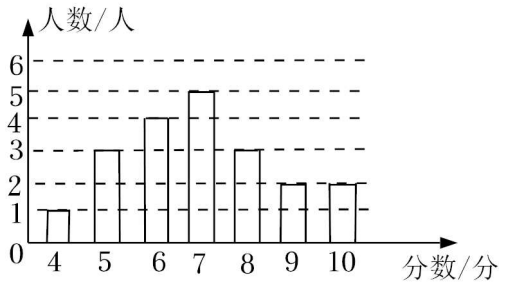
根据以上信息，解答下列问题：

(1) 填空：$a=$_____，$b=$_____；

(2) 求出七年级成绩的方差 s^2；

(3) 根据以上数据分析，从一个方面评价两个年级“国家安全法”知识竞赛的成绩谁更优异.

抽取的七年级学生的竞赛成绩条形统计图

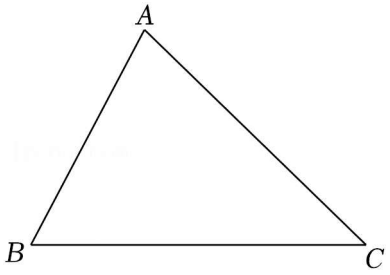


19. 在 ΔABC 中，$AC=4\sqrt{2}$，$BC=6$，$\angle C$ 为锐角且 $\tan C=1$.

(1) 求 ΔABC 的面积；

(2) 求 AB 的值；

(3) 求 $\cos\angle ABC$ 的值.

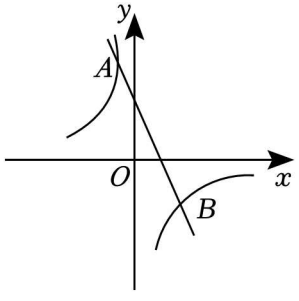


20. 如图，一次函数 $y_1=kx+b(k\neq 0)$ 的图象与反比例函数 $y_2=\frac{m}{x}(m\neq 0)$ 的图象交于 $A(-1,n)$，$B(3,-2)$ 两点.

(1) 求一次函数和反比例函数的解析式；

(2) 结合函数图象，直接写出 $kx+b-\frac{m}{x}>0$ 时 x 的取值范围；

(3) 点 P 在 x 轴上，且满足 $\triangle ABP$ 的面积等于 4，请直接写出点 P 的坐标.



21. 我们定义：等腰三角形中底边与腰的比叫做底角的邻对 (can)，如图1，在 ΔABC 中，$AB=AC$，底角 $\angle B$ 的邻对记作 $canB$，这时 $canB=\dfrac{\text{底边}}{\text{腰}}=\dfrac{BC}{AB}$．容易知道一个角的大小与这个角的邻对值是一一对应的，根据上述角的邻对的定义，解下列问题：

(1) $can30^\circ=$ _____，若 $canB=1$，则 $\angle B=$ _____$^\circ$．

(2) 如图2，在 ΔABC 中，$AB=AC$，$canB=\dfrac{8}{5}$，$S_{\Delta ABC}=48$，求 ΔABC 的周长．

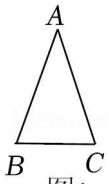


图1

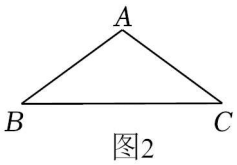
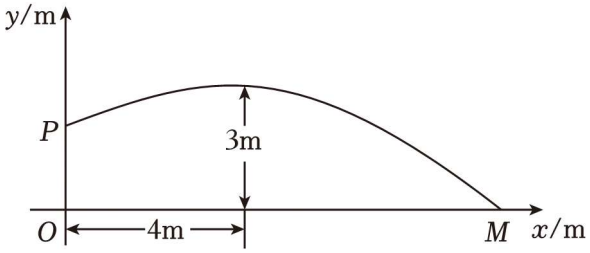


图2

22. 为迎接体育考试，小明同学在体育课上练习投掷实心球，实心球被掷出后的运动路线可以看作是抛物线的一部分．如图，在某次练习中，小明投掷时出手点 P 距水平地面的高度 OP 为1.8米，实心球到达最高点时，距出手点的水平距离是4米，距水平地面的高度是3米，记落地点为 M，以 O 为原点，OM 所在直线为 x 轴，OP 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系．

(1) 求实心球运动路线所在抛物线的表达式；

(2) 若实心球投掷成绩(出手点与落地点的水平距离)达到10米为满分，请通过计算判断该次练习小明同学能否得满分．



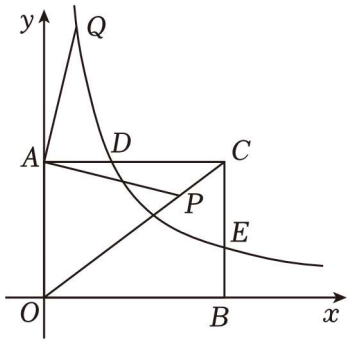
23. 如图，在平面直角坐标系中，四边形$OACB$是矩形，顶点A在y轴上，顶点B在x轴上，顶点C的坐标为$(8,6)$，双曲线$y=\frac{18}{x}(x>0)$分别交AC，BC于点D，E.

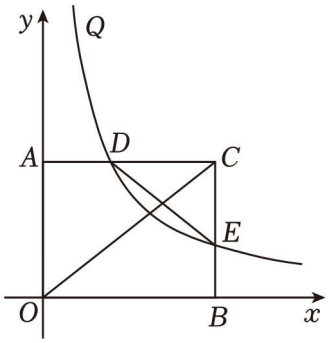
(1) 点D的坐标为 _____；

(2) 若点P是对角线OC上一点.

①连接AP，将线段AP绕点A逆时针旋转$90°$后得到线段AQ．若点Q恰好在双曲线$y=\frac{18}{x}(x>0)$上，求此时点P坐标；

②连接DE，DP，若$\angle DPC=\angle DEC$，请画出图形探究并求OP的长.





24. 如图，抛物线$y=ax^2+bx+3(a\neq 0)$与x轴交于点$A(-3,0)$和点$B(1,0)$，与y轴交于点C，点P是第二象限内抛物线上的一个动点.

(1) 求抛物线的解析式；

(2) 如图1，设对称轴交线段AC于点N，点Q在对称轴上，且在点N的下方，是否存在以点P、Q、N为顶点的三角形与$\triangle AOC$相似，若存在，请直接写出点P的坐标．若不存在，请说明理由.

(3) 如图2，连接AC、BP，直线BP交线段AC于点E，交y轴于点F，令$k=S_{\triangle APE}-S_{\triangle CEF}$，求$k$的最大值.

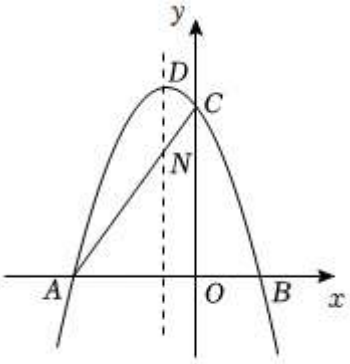


图1

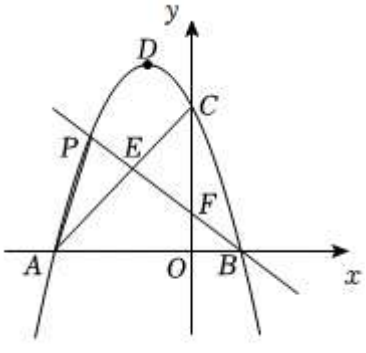


图2